

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 01: 解析幾何與圓錐曲線（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 01 解析幾何與圓錐曲線》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或幾何證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·直線垂直充要條件）

已知直線 $l_1: 2x - 3y + 5 = 0$ 與直線 $l_2: ax + 4y - 1 = 0$ 互相垂直，則實數 a 的值為（ ）。

- (A) 6
- (B) -6
- (C) $\frac{8}{3}$
- (D) $-\frac{8}{3}$
- (E) $\frac{5}{2}$

題 02（難度：Level 2·點到圓的切線長）

自點 $P(4,5)$ 向圓 $C: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 作切線，切點記為 T ，則切線段長 $|PT|$ 等於（ ）。

- (A) 3

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (B) 4
(C) 5
(D) $\sqrt{34}$
(E) $\sqrt{7}$

題 03（難度：Level 2·拋物線焦點弦與焦半徑）

已知拋物線 $C: y^2 = 8x$ 的焦點為 F ，點 $P(x_0, y_0)$ 為拋物線上位於第一象限的一點。若 $|PF| = 6$ ，則點 P 的縱坐標 y_0 為（ ）。

- (A) 4
(B) $4\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{2}$
(D) 8
(E) $2\sqrt{6}$

題 04（難度：Level 3·雙曲線漸近線與焦點距離）

已知雙曲線 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的兩條漸近線互相垂直，且焦點到其漸近線的距離為 2，則該雙曲線的實軸長 $2a$ 為（ ）。

- (A) 2
(B) $2\sqrt{2}$
(C) 4
(D) $4\sqrt{2}$
(E) 8

題 05（難度：Level 3·橢圓焦點三角形面積）

設橢圓 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的左、右焦點分別為 F_1, F_2 。點 P 為橢圓上的一點，若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，則 $\triangle F_1PF_2$ 的面積為（ ）。

- (A) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$
(B) $7\sqrt{3}$
(C) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$
(D) $4\sqrt{3}$
(E) $\frac{7}{2}$

題 06（難度：Level 3·橢圓中點弦點差法）

已知點 $M(1,1)$ 是橢圓 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一條弦 AB 的中點，則弦 AB 所在直線的方程為（ ）。

- (A) $x + 3y - 4 = 0$
(B) $3x + y - 4 = 0$
(C) $x - 3y + 2 = 0$

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

(D) $x + y - 2 = 0$

(E) $3x - y - 2 = 0$

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ ，點 $P(4,3)$ 為圓外一點。

(a) 將圓方程化為標準方程，求圓心坐標及半徑，並求過點 P 向圓 C 所引的兩條切線的方程。(7 分)

(b) 設兩切點分別為 A 與 B 。求切線段長 $|PA|$ ，並求切點弦 AB 的長度。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知拋物線 $C: y^2 = 4x$ 的焦點為 F 。直線 l 過焦點 F 且斜率為 $k = 1$ ，與拋物線交於 A, B 兩點。

(a) 求焦點 F 的坐標，並求弦 AB 的長度。(7 分)

(b) 設坐標原點為 O ，求 $\triangle OAB$ 的面積。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知橢圓 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。過原點 O 作兩條互相垂直的射線，分別交橢圓 C 於點 A 與點 B 。

(a) 設射線 OA 的傾斜角為 α ($0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$)。證明： $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ 為定值，並求出該定值。(8 分)

(b) 求 $\triangle OAB$ 面積的取值範圍（即最大值與最小值）。(12 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

已知雙曲線 $C: 3x^2 - y^2 = 3$ 的右焦點為 F 。直線 l 經過點 F 且斜率為 $k = 2$ ，與雙曲線 C 的兩支分別交於 A, B 兩點。

(a) 求雙曲線的標準方程、離心率 e 及焦點 F 的坐標；求弦長 $|AB|$ 。(10 分)

(b) 設點 $P(-2, 0)$ 為左焦點，求 $\triangle PAB$ 的面積。(10 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)